

Notas 4

1. Criterios de igualdad en los triángulos

Dados dos triángulos, podemos decir que son iguales cuando:

- Tienen sus tres lados iguales
- Tienen dos lados y el ángulo comprendido entre ellos iguales.
- Tienen dos ángulos y el lado en común de ellos iguales.

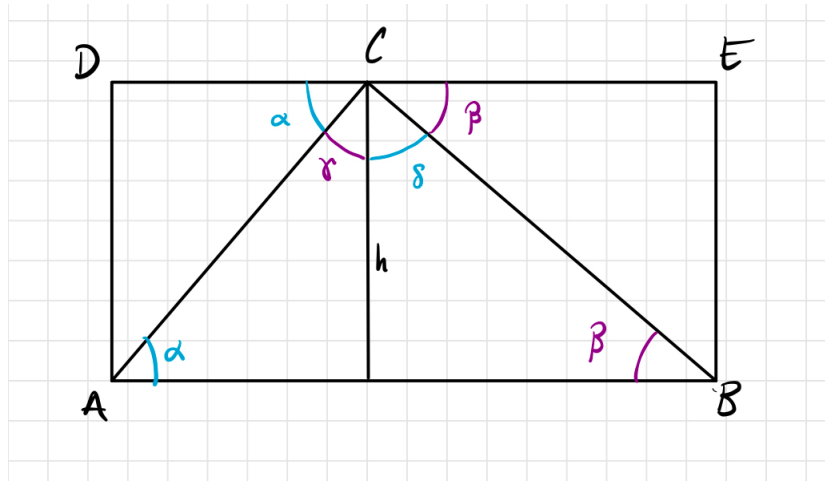
Cuando los triángulos son rectángulos, los criterios se simplifican:

- Tienen catetos iguales
- Tienen un ángulo agudo y un lado iguales

2. Propiedades de los triángulos

- La suma de los ángulos internos de un triángulo es de 180°

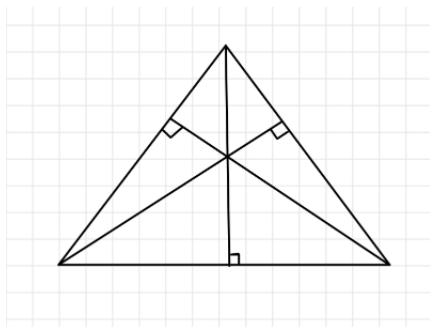
Una forma de ver esto es trazando rectas paralelas a una altura y a la base del triángulo en los vértices.



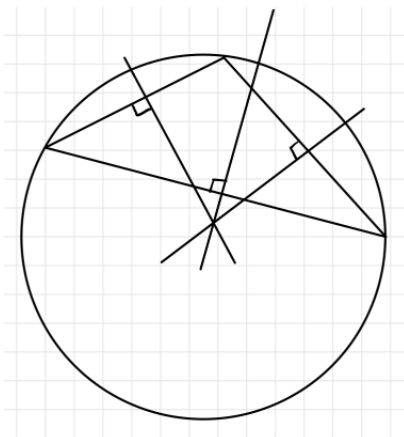
Por ejemplo, al realizar este proceso en el triángulo ABC se forman los puntos D y E y los triángulos DAC y ECB .

Si F es el punto donde la altura h intersecta a la base AB , podemos considerar a los triángulos ACF y BCF los cuales son iguales a DAC y ECB por compartir lados y tener lados iguales por la construcción con rectas paralelas. Entonces $\alpha + \gamma + \delta + \beta$, suman un arco igual a una semicircunferencia que mide 180° . Pero $\alpha + \gamma + \delta + \beta$ es la suma de los ángulos internos de ABC .

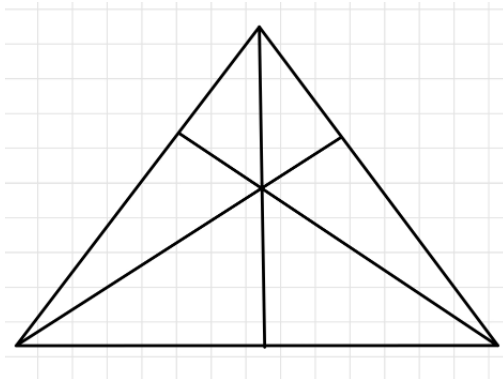
- Las alturas de un triángulo son las rectas perpendiculares que van de los lados del triángulo a los vértices opuestos a estos. Se intersectan en el ortocentro.



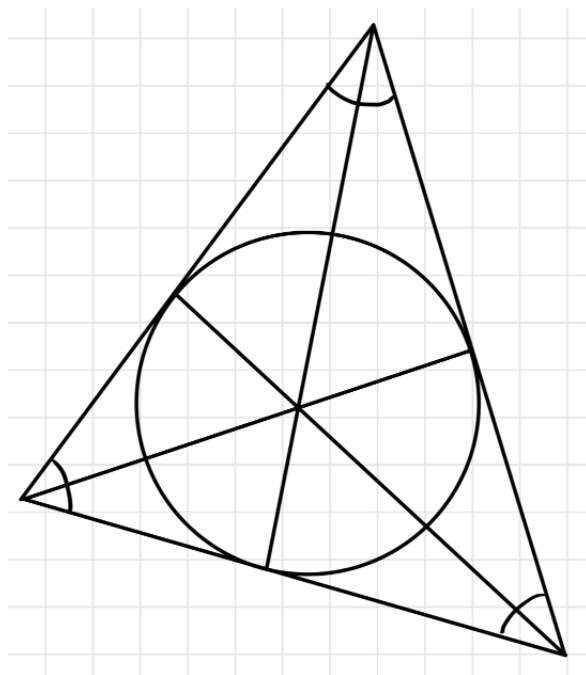
- Las mediatrices de un triángulo son las rectas perpendiculares a los lados y que pasan por el punto medio de estos. Se intersectan en el circuncírculo el cual es el centro de una circunferencia donde se inscribe el triángulo.



- Las medianas de un triángulo son las rectas que van de los puntos medios de los lados del triángulo a los vértices opuestos a ellos y se intersectan en el baricentro.



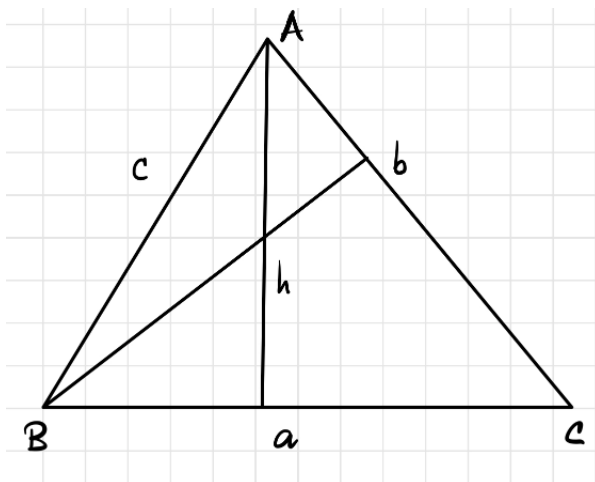
- Las bisectrices de un triángulo son las rectas que pasan por los vértices y dividen a los ángulos en dos partes iguales. Se intersectan en el incentro el cual es el centro de la circunferencia que se inscribe en el triángulo.



3. Teorema del seno

Sea ABC un triángulo con lado a , b y c . Entonces

$$\frac{\sin(A)}{a} = \frac{\sin(B)}{b} = \frac{\sin(C)}{c}$$



Consideremos una altura h del lado a al ángulo A . La definición de seno nos dice que:

$$\sin(B) = \frac{h}{c}$$

y

$$\sin(C) = \frac{h}{b}$$

al despejar e igualar h de ambas ecuaciones encontramos que:

$$\frac{\sin(B)}{b} = \frac{\sin(C)}{c}$$

Trazando una altura h' desde el lado b hasta el ángulo B obtenemos análogamente:

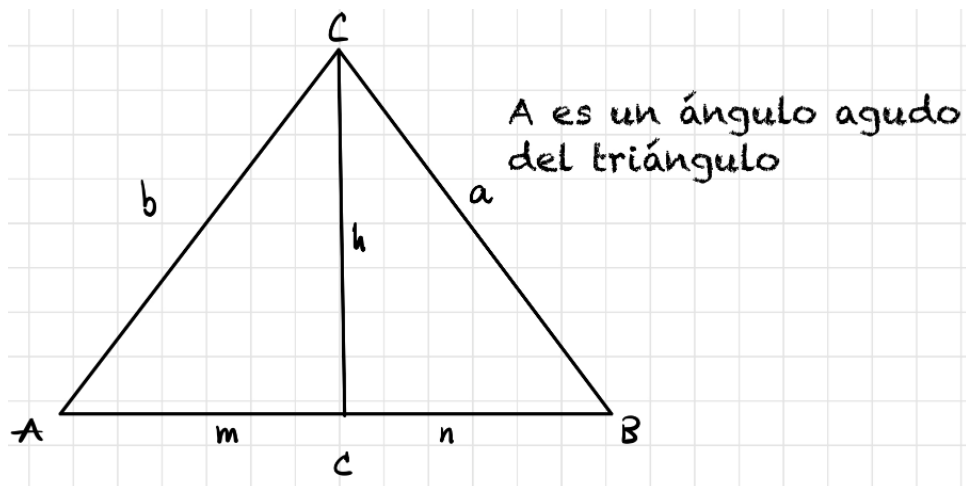
$$\frac{\sin(A)}{a} = \frac{\sin(C)}{c}$$

$$\therefore \frac{\sin(A)}{a} = \frac{\sin(B)}{b} = \frac{\sin(C)}{c}$$

4. Teorema del coseno

Sea ABC un triángulo con lado a , b y c . Entonces

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \times \cos(a)$$



Tenemos por el teorema de Pitágoras que:

$$a^2 = h^2 + n^2$$

y además $n = c - m$

Entonces sustituimos el valor de n

$$a^2 = b^2 + (c - m)^2 = h^2 + c^2 - 2cm + m^2$$

pero $m^2 + h^2 = b^2$ y $m = \cos(A) \times b$

$$\therefore a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \times \cos(A)$$

5. Resolución de triángulos

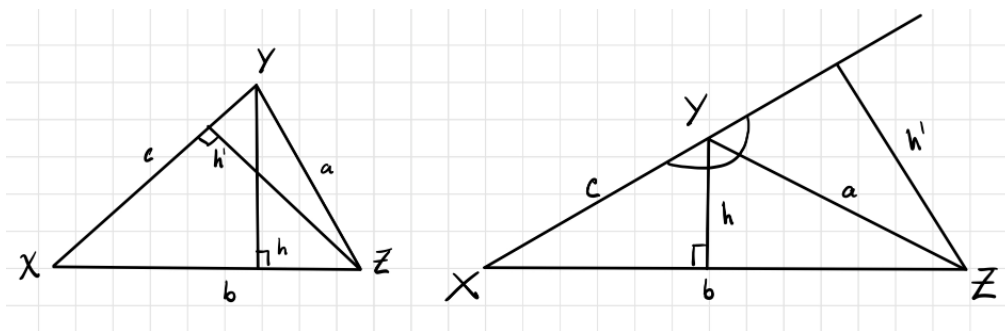
Decimos que resolvemos un triángulo cuando encontramos la magnitud de sus tres lados y de sus tres ángulos. Esto puede realizarse cuando:

- Se conocen los tres lados del triángulo
- Se conocen dos lados y el ángulo comprendido entre ellos
- Se conocen dos ángulo y un lado

Caso i)

Para encontrar los ángulos X , Y y Z podemos despejar $\cos(x)$ del teorema del coseno para obtener.

$$X = \cos^{-1}\left(\frac{a^2 - b^2 - c^2}{-2bc}\right)$$



Sabiendo el valor de X podemos las alturas h y h' ya que: $\sin(X) = \frac{h}{c}$ y $\sin(Y) = \frac{h'}{b}$.
Así: $h = c \times \sin(X)$ y $h' = b \sin(Y)$

Conociendo el valor de h y h' podemos obtener Y y Z :

$$Y = \sin^{-1}\left(\frac{h'}{b}\right)$$

y

$$Z = \sin^{-1}\left(\frac{h}{c}\right)$$

Ya que el triángulo tiene a Y como un ángulo obtuso, se tiene que $Y = 180^\circ - \sin^{-1}\left(\frac{h'}{b}\right)$

Ejemplo

Sea el triángulo con lados $a = 2$, $b = 3$ y $c = 1.5$

$$X = \cos^{-1}\left(\frac{4 - 8 - 2.25}{-9}\right) = \cos^{-1}\left(\frac{4 - 8 - 225}{-9}\right) = \cos^{-1}\left(\frac{-725}{-8}\right) = 36.33^\circ$$

$$h = \sin(X) \times 1.5 = 0.888$$

y

$$h' = 1.777$$

Entonces, como Y es obtuso, $Y = 180^\circ - \cos^{-1}\left(\frac{1.79}{2}\right) = 117.74^\circ$ y $Z = 26.10^\circ$. Notemos que $X + Y + Z = 180^\circ$

INCISOS ii) y iii) se dejan como ejercicio.